

Лабораторная работа №4-5.

Тема: Детерминированные вычислительные процессы с управлением по аргументу. Функция пользователя.

Цель: Реализация алгоритмов с использованием пользовательской функции средствами компилятора PascalABC.NET.

Оборудование: среда программирования PascalABC.NET

Задача:

Составить программу для вычисления значения выражения:

$$z = x_1 + x_2 + x_3, \quad \text{где}$$

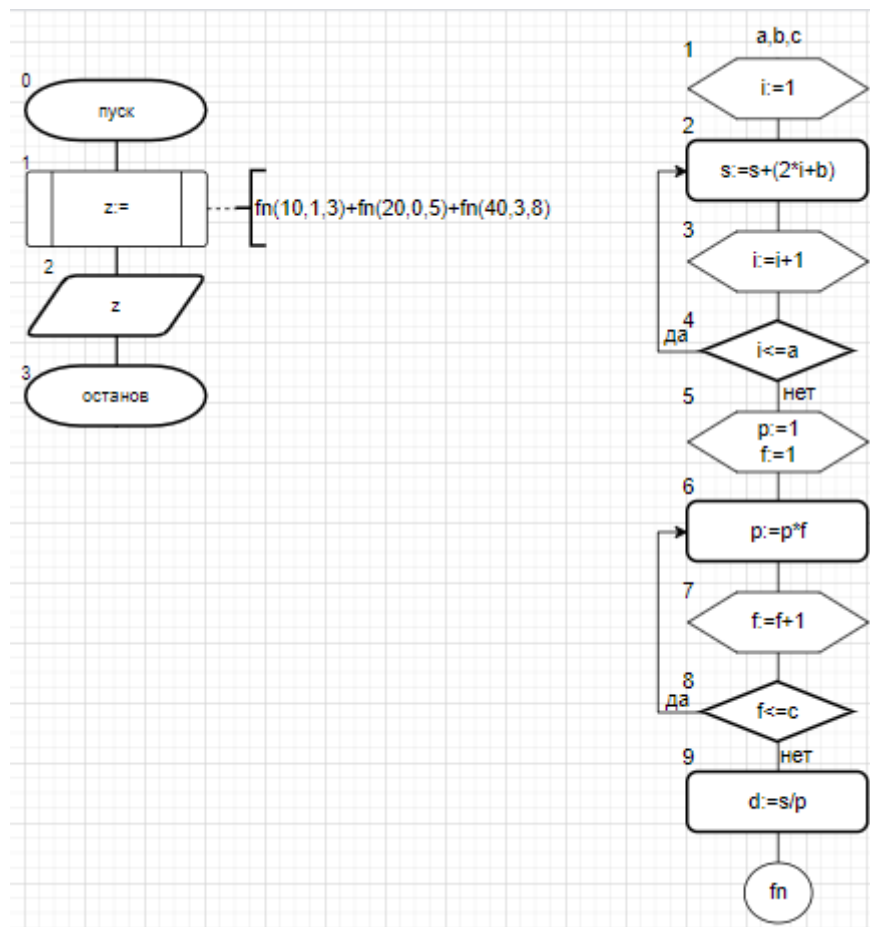
$$x_1 = \frac{\sum_{i=1}^{10} 2i + 1}{3!} \quad x_2 = \frac{\sum_{i=1}^{20} 2i}{5!} \quad x_3 = \frac{\sum_{i=1}^{40} 2i + 3}{8!}$$

Математическая модель:

$$z = x_1 + x_2 + x_3, \quad \text{где}$$

$$x_1 = \frac{\sum_{i=1}^{10} 2i + 1}{3!} \quad x_2 = \frac{\sum_{i=1}^{20} 2i}{5!} \quad x_3 = \frac{\sum_{i=1}^{40} 2i + 3}{8!}$$

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
a	integer	параметр функции
b	integer	параметр функции
c	integer	параметр функции
i	integer	параметр цикла
s	real	промежуточная переменная
f	integer	параметр цикла
p	integer	промежуточная переменная
d	real	промежуточная переменная
z	real	результатирующая переменная

Код программы:

```
program pr1;
var
  z: real;

function fn(a,b,c: integer): real;
var
  s,d: real;
  i, f, p: integer;
begin
  for i:= 1 to a do
    s:=s+(2*i+b);
    p:=1;
    for f:=1 to c do
      p:=p*f;
    d:=s/p;
    fn:=d;
  end;
begin
  z:= fn(10,1,3) + fn(20,0,5) + fn(40,3,8);
  writeln(z)
end.
```

Результат:

Окно вывода

23.5436507936508

Вывод: реализовали алгоритм с использованием пользовательской функции средствами компилятора PascalABC.NET.